

제품 요구사항 · 기술 아키텍처

비지트홀리코리아

모든 여행 서비스가 “인기순”을 보여줄 때, 같은 공공 데이터로 **오늘 비어 있는 곳**을 계산해 지친 사람에게 건네는 순례 웹앱. 한국 가톨릭 성지 208곳을 다룬다.

2026-08-27 · 모든 숫자는 이 날 코드와 DB 에서 직접 확인한 값

208	39/20	208/	14	179	1
성지	8 사진	208 영어 번역	마이그레이션	테스트	실사용자

1부 제품 요구사항

누구의 무슨 문제인가

사용자	문제	이 앱이 하는 일
지친 성인	실 곳을 찾는데 유명한 곳은 붐빈다	오늘 한산한 성지를 계산해 보여준다
순례를 계획하는 신자	어디로 갈지, 문은 열려 있는지 모른다	208곳의 위치·소개·주변 본당·미사 시간
성당에 온 비신자	건축·성상·스테인드글라스의 뜻을 모른다	도슨트 해설 미구현
WYD 2027 해외 청년	한국 성지 정보가 다국어로 없다	영어 안내 208/208곳

검증되지 않은 전제. 위 네 가지는 아직 사용자에게 확인받지 못했다. 실사용자가 1명(개발자 본인)이다. 확인용 설문이 준비돼 있으나 아직 보내지 않았다.

기능 요구사항 — 구현 상태

“작동”은 코드가 있고 테스트를 통과한다는 뜻이지, 사용자가 써봤다는 뜻이 아니다.

#	기능	경로	상태
F1	오늘의 고요 — 한산한 성지 추천	/	작동
F2	붐빔 피하기 — 대신 갈 성지 제안	/alternatives	작동
F3	전국 지도 — 방문 상태 3단계 핀	/map	작동
F4	성지 탐색·검색	/explore /search	작동
F5	성지 상세 — 소개·역사·주변 본당	/sites/:id	작동
F6	순례 여권 — 스탬프·한 줄 기록·인증서	/records	작동
F7	여행기 작성	/records	작동
F8	즐거찾기	/explore	작동
F9	마음 나침반 — 7문항 추천	/compass	작동
F10	순례 코스 — 박해 사건·인물 축	/routes	작동
F11	지역 랜딩 — 17개 시·도	/region/:region	작동
F12	AI 순례 가이드 ‘미카엘’	성지 상세 내	작동
F13	영어 안내	전역	208/208
F14	소셜 로그인 4종	/login	작동
F15	성지 도슨트	—	조사 체계만

더미 데이터를 두지 않는다. 가짜 핀·가짜 카운트·목업 카드를 만들지 않고, 미구현 영역은 “준비 중”임을 정직하게 표시한다. 심사 대상이 “개발 완료된 완성 서비스”여서이기도 하지만, 그보다 한 번 들키면 나머지 화면의 진짜 데이터까지 의심받기 때문이다.

제약 – 어기면 서비스가 무너지는 것들

C1

TourAPI 응답을 저장하지 않는다

매 요청 실시간 호출해야 하며, DB·서비스워커 캐시에 넣어 재사용하면 **공모전 실격 위험**. 반면 `holy_sites` 는 자체 수집 데이터라 얼마든지 캐싱해도 된다. **이 구분을 흐리지 말 것.**

C2

비밀 키를 클라이언트에 두지 않는다

`VITE_` 접두사가 붙은 값은 브라우저 번들에 그대로 들어간다. Gemini 키는 Edge Function 시크릿에 넣고 앱은 함수를 호출한다.

C3

AI 답변을 성지 DB 안으로 제한한다

종교 정보는 틀리면 신뢰가 바로 무너진다. 관련 성지 레코드를 컨텍스트로 넣고 **“컨텍스트에 없으면 모른다고 답하라”**를 시스템 프롬프트에 못 박았다. 이 장치를 건어내지 말 것.

C4

AI 가 그린 성지 사진을 넣지 않는다

2차적저작물이라 저작권이 안 풀리고, 무엇보다 **AI 가 그린 배티 순교성지는 배티 순교성지가 아니다**. 사진이 없는 편이 가짜 사진보다 낫다.

성공 지표 – 그리고 현재 값

다운로드 수는 지표로 삼지 않는다. **실제로 다녀왔는지**가 중요하다.

지 표	현 재
가입자	1명 (개 발 자 본 인)
스탬프 – 실방문 전환	0
한 줄 기록	0
여행기	0
즐거찾기	0

이것이 이 제품의 가장 아픈 사실이다. 배포는 됐는데 아무도 쓰지 않는다. 위 문제 정의가 맞는지조차 확인된 바 없다.

```
npx tsx scripts/usage-check.ts
```

로 언제든 다시 썰 수 있다.

2부 기술 아키텍처

시스템 구성



단일 출처를 만든다

흠여지기 쉬운 것	모아둔 곳
라우트 경로 문자열	app/routes/paths.ts
TanStack Query 캐시 키	shared/api/query-keys.ts
붐빔 산식 상수	features/quiet/api/crowding-score.ts
17개 시·도와 중심 좌표	shared/lib/regions.ts

캐시 키를 문자열로 흠여 놓으면 무효화 대상을 놓치기 쉬워서 계층 구조로 관리한다. DB 행(snake_case) ↔ 도메인 타입 (camelCase) 변환은 각 feature 의 api/*.repository.ts 안에서만 한다 — 화면 컴포넌트가 supabase 클라이언트를 직접 부르지 않는다.

붐빔 지수 산식 — 상수까지 공개한다

TourAPI 에는 실시간 혼잡도가 없다. 그래서 공사가 주는 데이터로 **추정**한다. 추정이라는 점을 숨기지 않는 대신, 산식을 한 파일에 모아 누구나 검증할 수 있게 됐다.

오늘의 축제·행사

50점 · 15km · k=1

그날의 붐빔을 가장 크게 좌우한다. 광역에서 사람을 끌어오므로 넓게 본다

주변 명소 밀도

30점 · 3km · k=8

축제가 없어도 상시 사람이 있는 정도. 걸어서 닿는 범위

음식점·숙박 밀도

20점 · 3km · k=12

머무는 사람의 규모를 대신 보여주는 값

$$\text{score} = \text{max} \times (1 - e^{(-\text{value} / k)})$$

포화 곡선이다. 처음 몇 개가 붐빔을 크게 올리고, 이미 붐비는 곳에서는 몇 개 더 늘어도 체감이 크지 않다는 성질을 반영한다. 상한을 넘지 않는 것도 보장된다. `crowding-score.ts` 에는 **API 호출이 없다** — 순수 계산만 있어서 테스트로 고정된다.

이 산식에서 잡은 버그 두 개

- **대체 추천이 등급을 안 낮추던 문제.** 경복궁(95.4점, 매우붐빔) 대신 행주산성(76.5점, 역시 매우붐빔)을 권하고 있었다. 점수가 아니라 **등급을 먼저** 비교하도록 고쳤다.
- **코스 페어링이 성지를 피해 성지로 보내던 문제.** TourAPI 주변 검색이 가톨릭 시설까지 반환해서 생겼다.

기술 선택

영역	선택	버전
UI	React	19
라우팅	React Router	7
서버 상태	TanStack Query	5
백엔드	Supabase — Postgres + Edge Functions	SDK 2
AI	Google Gemini — Edge Function 안에서만	1.29
애니메이션 · 아이콘	motion · lucide-react	12
PDF	jsPDF — 순례 인증서	4

아키텍처 결정 기록

#	결정
0001	크로스플랫폼 — 웹·Android·iOS 단일 코드베이스
0002	TourAPI 사용 규칙 — 저장 금지
0003	지도 공급자
0004	AI 가이드를 Edge Function 으로 — 키를 클라이언트에 두지 않기
0005	진실의 출처는 GitHub 저장소. OneDrive 사본·zip 은 구버전
0006	구 DB → 신 DB 마이그레이션

품질 게이트 — `npm run verify` (타입 검사·린트·테스트)를 커밋 전에 통과시킨다. 2026-08-27 기준 **179개 / 17개 파일 전부 통과** (이 문서를 쓰며 직접 실행해 확인). 주석과 UI 문구는 한국어로 쓰고, “무엇을”보다 “왜”를 남긴다.

3부 상태와 위험

남은 위험 — 큰 순서

R1 사진 169곳이 비어 있다

심사 기준이 “개발 완료된 완성 서비스”인데 열에 여덟은 빈 껍데기다. 한 장도 없는 교구가 다섯 — 부산 11 · 안동 10 · 청주 7 · 광주 6 · 군중 1. 다음 경로는 **공공누리**(한국관광공사 사진갤러리·문화재청), 아직 미조사.

⚠ 위키미디어 후보 목록(8/23)을 일괄 적용하지 말 것. 라이선스만 확인한 목록이라 우포도청 순교터에 FBI 경찰관 사진이, 한티 순교성지에 러시아 한티만시 지도가 붙어 있었다. 재조사 결과 쓸 수 있는 것은 3곳뿐.

R2 실사용자가 0에 가깝다

제품 가설이 하나도 검증되지 않았다. 교인 대상 설문이 준비돼 있으나 미발송.

R3 김범우 유배지가 두 곳으로 적혀 있다

DB 에 유배·선종지가 단양(원주교구)과 밀양(부산교구) 두 개로 있고 서로 아니라고 말한다. **이제 영어로도 나가므로 앱이 두 언어로 자기를 반박한다.** 교구 확인 필요.

R4 TourAPI 키 등급이 확인되지 않았다

운영계정은 이미 신청·발급됐다 (사용자 확인 2026-08-20). 2026-08-27 에 발급 키로 실제 호출해 `resultCode 0000 / OK` 를 확인했다.

남은 것은 **등급 확인** 하나다. 개발계정과 운영계정은 API 응답이 같아 호출만으로는 구분되지 않는다. 일일 한도가 1,000건이면 홈 화면 1회 로드가 21건이므로 **하루 45회 접속에서 서비스가 멈춘다**. 100,000건이면 약 4,545회다. 공공데이터포털 마이페이지에서 확인해야 한다.

R5 서비스를 키 손상

`JWT issued at future` 로 거부된다. anon 키·DB 직결은 정상이라 **배포 사이트와 번역 작업은 영향 없다**. `import-contacts.ts` 와 Edge Function 배포에는 필요하다.

R6 번역 감수 199곳 미완

`machine` 상태다. **번역이 됐다는 것과 사람이 봤다는 것은 다르다**.

현재 상태의 유일한 기준은 언제나 `docs/이어서-할-일.md` 다. 이 문서의 숫자가 그것과 다르면 그쪽이 맞다.

저장소 원본 — `docs/20-architecture/제품요구사항과-기술아키텍처.md`